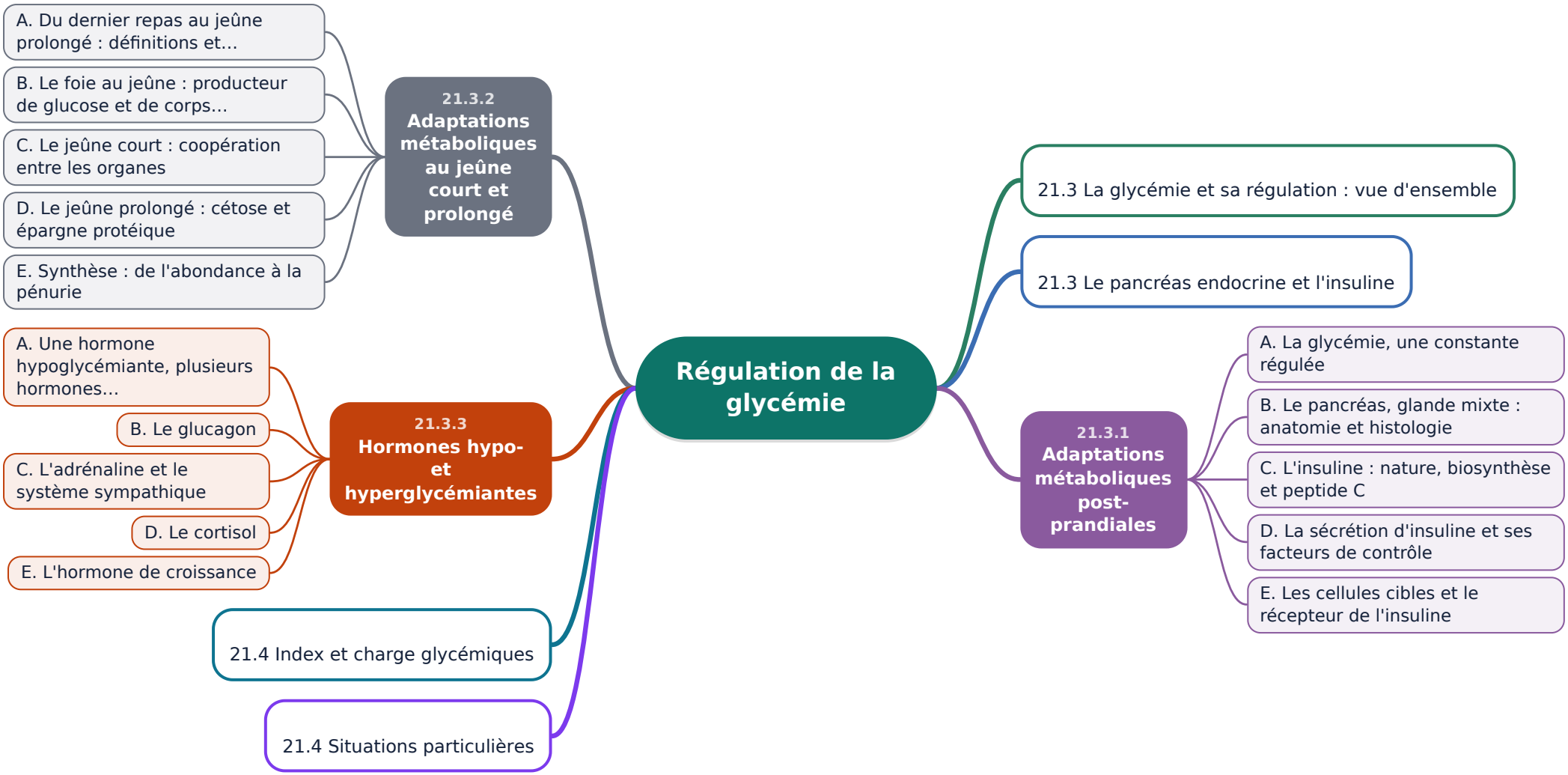
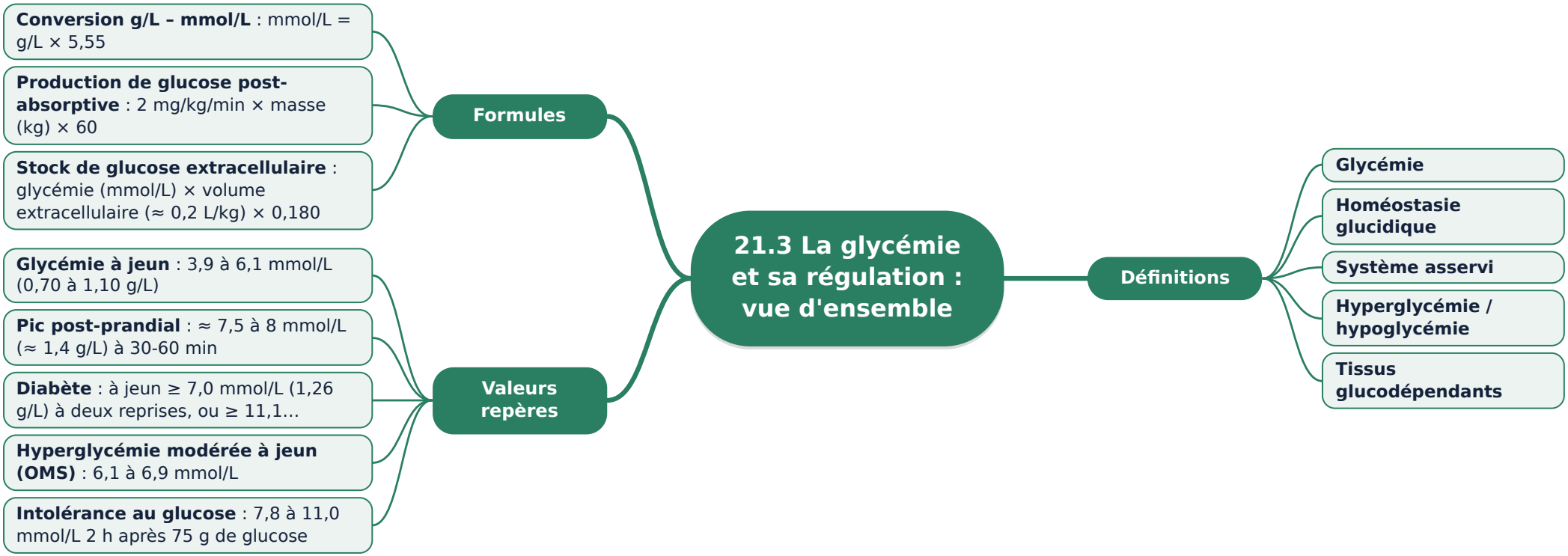
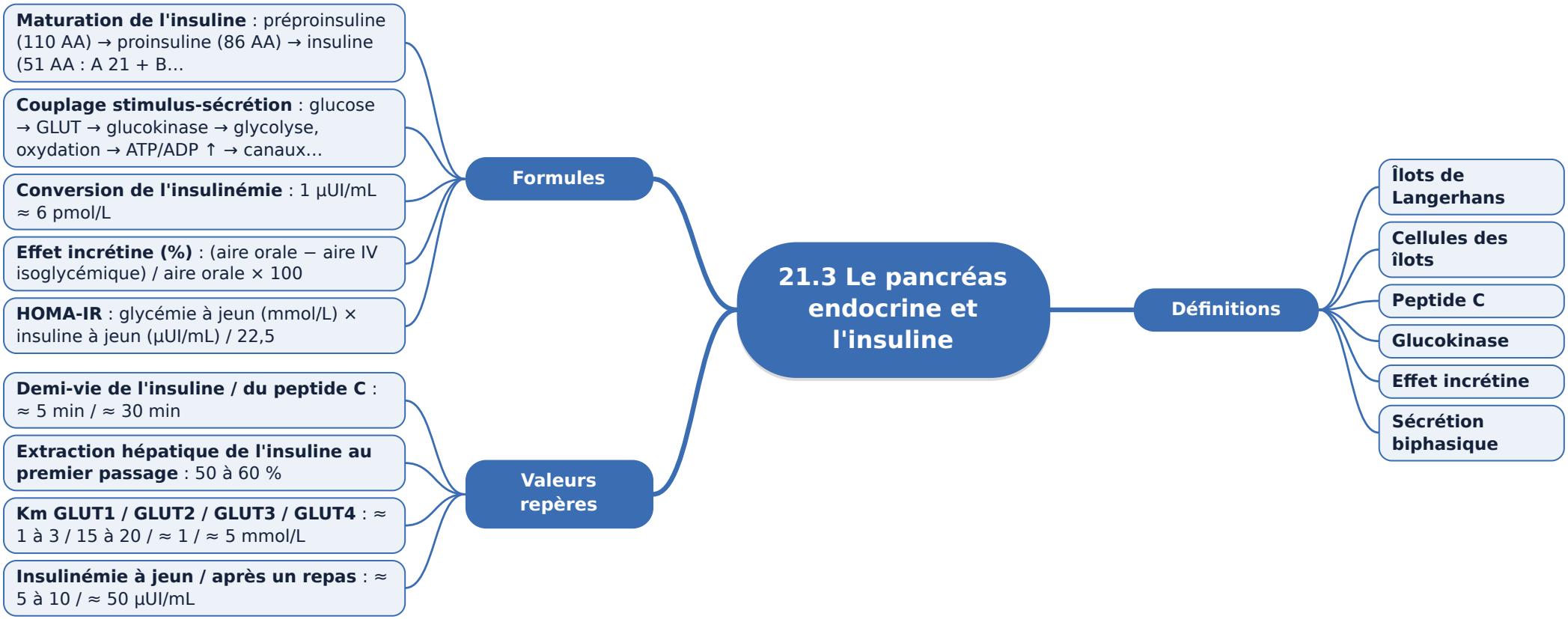
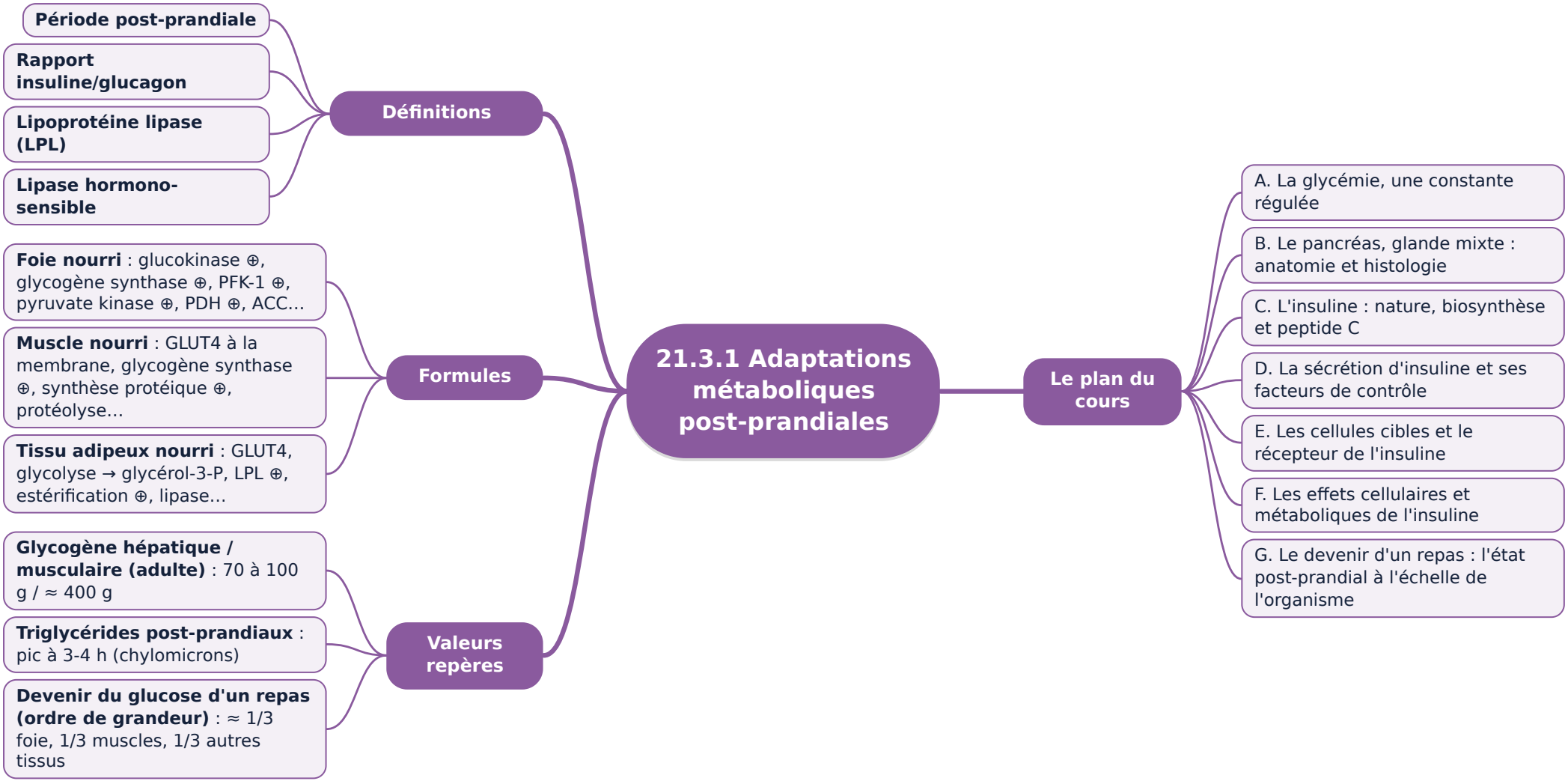

Régulation de la glycémie
21.3.2 Adaptations métaboliques au jeûne court et prolongé
A. Du dernier repas au jeûne prolongé : définitions et...
B. Le foie au jeûne : producteur de glucose et de corps...
C. Le jeûne court : coopération entre les organes
D. Le jeûne prolongé : cétose et épargne protéique
E. Synthèse : de l'abondance à la pénurie
21.3.3 Hormones hypo- et hyperglycémiantes
A. Une hormone hypoglycémiante, plusieurs hormones...
B. Le glucagon
C. L'adrénaline et le système sympathique
D. Le cortisol
E. L'hormone de croissance
21.4 Index et charge glycémiques
21.4 Situations particulières
21.3 La glycémie et sa régulation : vue d'ensemble
21.3 Le pancréas endocrine et l'insuline
21.3.1 Adaptations métaboliques post-prandiales
A. La glycémie, une constante régulée
B. Le pancréas, glande mixte : anatomie et histologie
C. L'insuline : nature, biosynthèse et peptide C
D. La sécrétion d'insuline et ses facteurs de contrôle
E. Les cellules cibles et le récepteur de l'insuline


21.3 La glycémie et sa régulation : vue d'ensemble
Définitions
Glycémie
Homéostasie glucidique
Système asservi
Hyperglycémie / hypoglycémie
Tissus glucodépendants
Formules
Conversion g/L – mmol/L : mmol/L = g/L × 5,55
Production de glucose post-absorptive : 2 mg/kg/min × masse (kg) × 60
Stock de glucose extracellulaire : glycémie (mmol/L) × volume extracellulaire (≈ 0,2 L/kg) × 0,180
Valeurs repères
Glycémie à jeun : 3,9 à 6,1 mmol/L (0,70 à 1,10 g/L)
Pic post-prandial : ≈ 7,5 à 8 mmol/L (≈ 1,4 g/L) à 30-60 min
Diabète : à jeun ≥ 7,0 mmol/L (1,26 g/L) à deux reprises, ou ≥ 11,1…
Hyperglycémie modérée à jeun (OMS) : 6,1 à 6,9 mmol/L
Intolérance au glucose : 7,8 à 11,0 mmol/L 2 h après 75 g de glucose


21.3 Le pancréas endocrine et l'insuline
Définitions
Îlots de Langerhans
Cellules des îlots
Peptide C
Glucokinase
Effet incrétine
Sécrétion biphasique
Formules
Maturation de l'insuline : préproinsuline (110 AA) → proinsuline (86 AA) → insuline (51 AA : A 21 + B...
Couplage stimulus-sécrétion : glucose → GLUT → glucokinase → glycolyse, oxydation → ATP/ADP ↑ → canaux...
Conversion de l'insulinémie : 1 µUI/mL ≈ 6 pmol/L
Effet incrétine (%) : (aire orale − aire IV isoglycémique) / aire orale × 100
HOMA-IR : glycémie à jeun (mmol/L) × insuline à jeun (µUI/mL) / 22,5
Valeurs repères
Demi-vie de l'insuline / du peptide C : ≈ 5 min / ≈ 30 min
Extraction hépatique de l'insuline au premier passage : 50 à 60 %
Km GLUT1 / GLUT2 / GLUT3 / GLUT4 : ≈ 1 à 3 / 15 à 20 / ≈ 1 / ≈ 5 mmol/L
Insulinémie à jeun / après un repas : ≈ 5 à 10 / ≈ 50 µUI/mL


21.3.1 Adaptations métaboliques post-prandiales
Définitions
Période post-prandiale
Rapport insuline/glucagon
Lipoprotéine lipase (LPL)
Lipase hormono-sensible
Formules
Foie nourri : glucokinase ⊕, glycogène synthase ⊕, PFK-1 ⊕, pyruvate kinase ⊕, PDH ⊕, ACC…
Muscle nourri : GLUT4 à la membrane, glycogène synthase ⊕, synthèse protéique ⊕, protéolyse…
Tissu adipeux nourri : GLUT4, glycolyse → glycérol-3-P, LPL ⊕, estérification ⊕, lipase…
Valeurs repères
Glycogène hépatique / musculaire (adulte) : 70 à 100 g / ≈ 400 g
Triglycérides post-prandiaux : pic à 3-4 h (chylomicrons)
Devenir du glucose d'un repas (ordre de grandeur) : ≈ 1/3 foie, 1/3 muscles, 1/3 autres tissus
Le plan du cours
A. La glycémie, une constante régulée
B. Le pancréas, glande mixte : anatomie et histologie
C. L'insuline : nature, biosynthèse et peptide C
D. La sécrétion d'insuline et ses facteurs de contrôle
E. Les cellules cibles et le récepteur de l'insuline
F. Les effets cellulaires et métaboliques de l'insuline
G. Le devenir d'un repas : l'état post-prandial à l'échelle de l'organisme

21.3.2 Adaptations métaboliques au jeûne court et prolongé

Le plan du cours

- A. Du dernier repas au jeûne prolongé : définitions et réserves
- B. Le foie au jeûne : producteur de glucose et de corps cétoniques
- C. Le jeûne court : coopération entre les organes
- D. Le jeûne prolongé : cétose et épargne protéique
- E. Synthèse : de l'abondance à la pénurie

Définitions

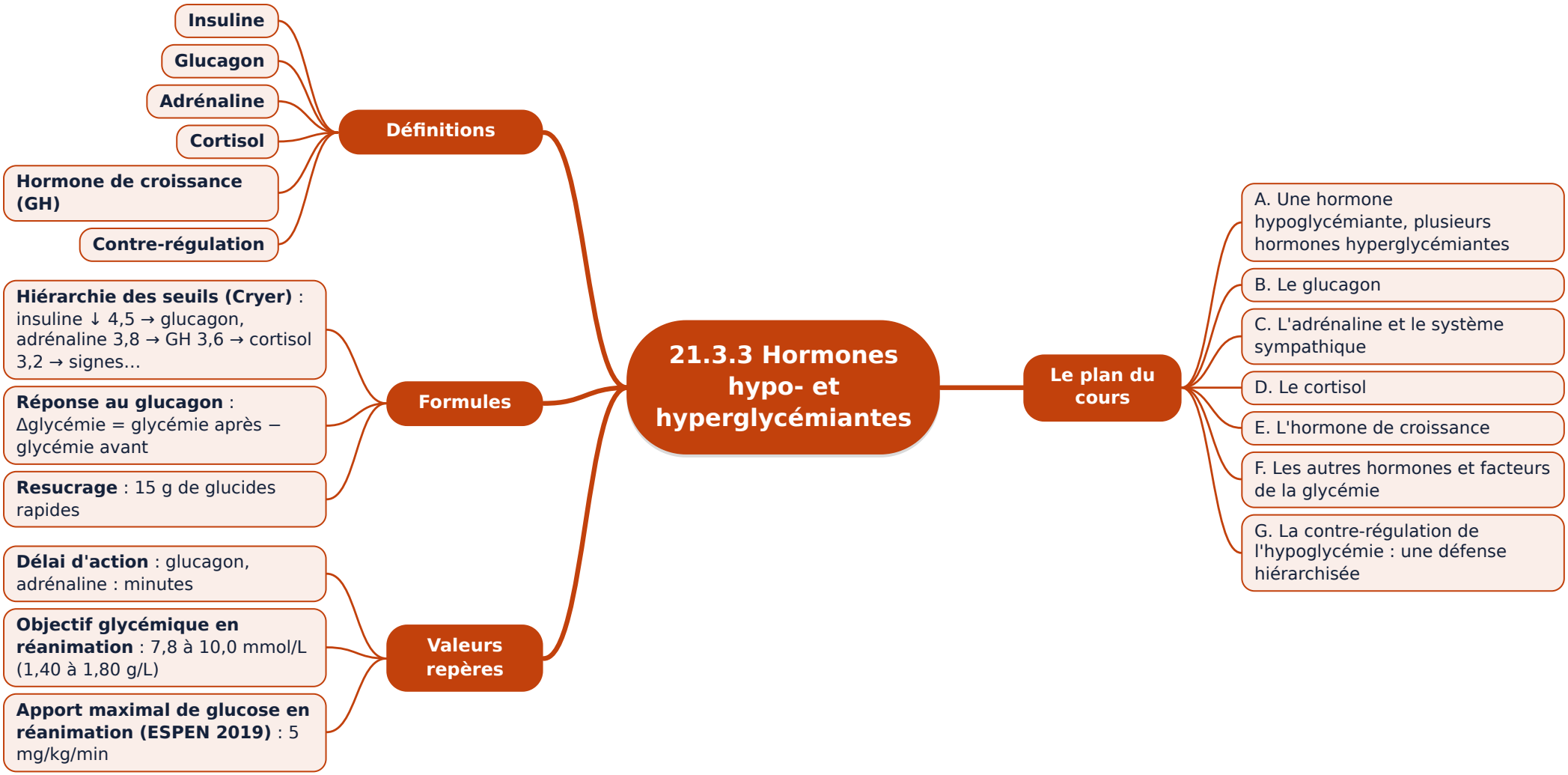
- **Période post-absorptive**
- **Néoglucogenèse**
- **Cétogenèse**
- **Épargne protéique**
- **Cycle de Cori**
- **Cycle glucose-alanine**

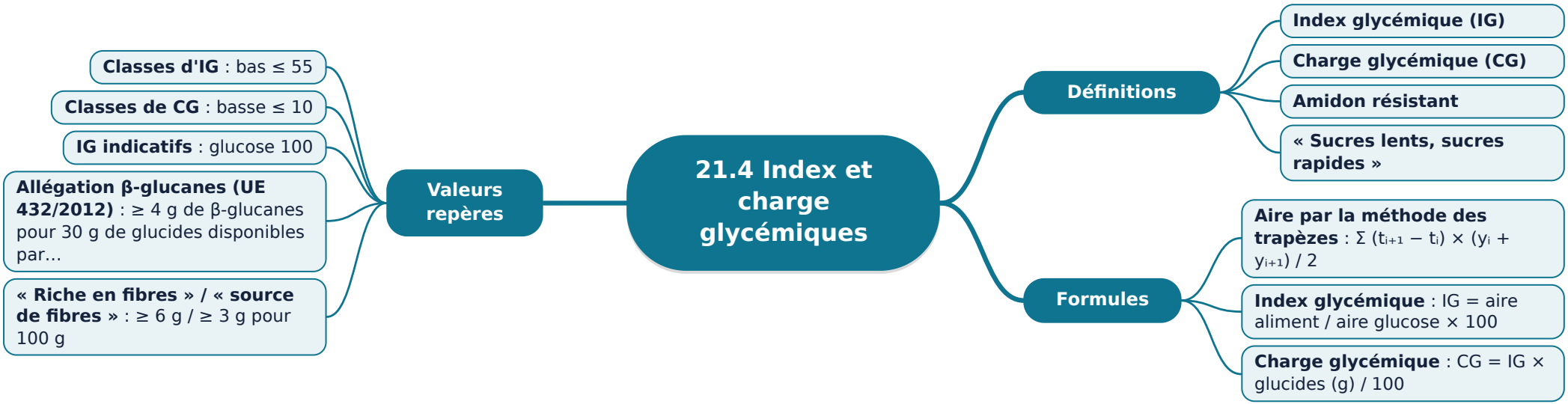
Valeurs repères

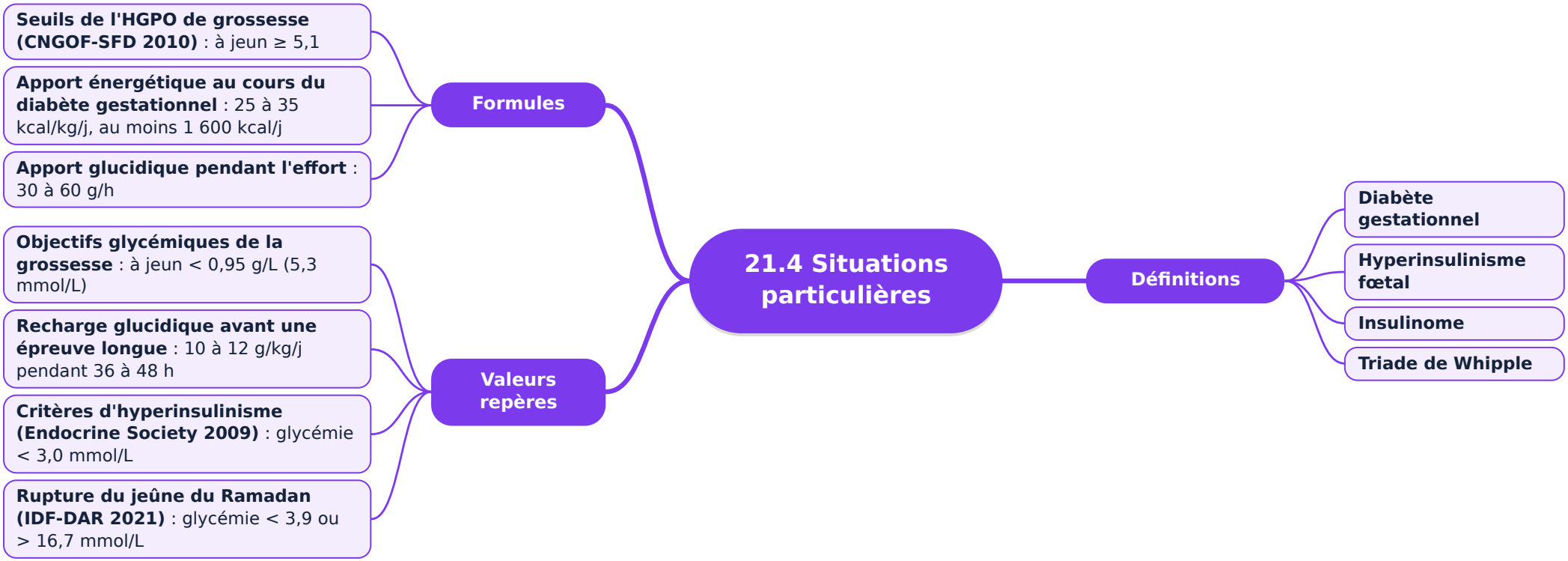
- **Glycogène hépatique** : épuisé en 24 à 36 h
- **Néoglucogenèse** : maximale vers 48 h
- **Jeûne prolongé (> 3 semaines)** : glucose ≈ 3,6 mmol/L
- **Azote urinaire** : ≈ 12 g/j au début → ≈ 3,6 g/j après 5 à 6 semaines
- **Cerveau au jeûne prolongé** : ≈ 40 g de glucose/j au lieu de 120 g
- **Jeûne nocturne de la personne âgée en institution** : ≤ 12 h (HAS 2007, GEMRCN 2015)

Formules

- **Part de la néoglucogenèse** : néoglucogenèse / production totale × 100
- **Bilan azoté** : protéines dégradées (g) = azote urinaire (g) × 6,25
- **Énergie cérébrale au jeûne prolongé** : besoin ≈ 450 kcal/j
- **Glucose issu du glycérol** : TG (g) × 92 / 885 × 180 / 184


21.3.3 Hormones hypo- et hyperglycémiantes
Définitions
Insuline
Glucagon
Adrénaline
Cortisol
Hormone de croissance (GH)
Contre-régulation
Formules
Hiérarchie des seuils (Cryer) : insuline ↓ 4,5 → glucagon, adrénaline 3,8 → GH 3,6 → cortisol 3,2 → signes...
Réponse au glucagon : Δglycémie = glycémie après − glycémie avant
Resucrage : 15 g de glucides rapides
Valeurs repères
Délai d'action : glucagon, adrénaline : minutes
Objectif glycémique en réanimation : 7,8 à 10,0 mmol/L (1,40 à 1,80 g/L)
Apport maximal de glucose en réanimation (ESPEN 2019) : 5 mg/kg/min
Le plan du cours
A. Une hormone hypoglycémiante, plusieurs hormones hyperglycémiantes
B. Le glucagon
C. L'adrénaline et le système sympathique
D. Le cortisol
E. L'hormone de croissance
F. Les autres hormones et facteurs de la glycémie
G. La contre-régulation de l'hypoglycémie : une défense hiérarchisée


21.4 Index et charge glycémiques
Définitions
Index glycémique (IG)
Charge glycémique (CG)
Amidon résistant
« Sucres lents, sucres rapides »
Formules
Aire par la méthode des trapèzes : Σ (tᵢ₊₁ − tᵢ) × (yᵢ + yᵢ₊₁) / 2
Index glycémique : IG = aire aliment / aire glucose × 100
Charge glycémique : CG = IG × glucides (g) / 100
Valeurs repères
Classes d'IG : bas ≤ 55
Classes de CG : basse ≤ 10
IG indicatifs : glucose 100
Allégation β-glucanes (UE 432/2012) : ≥ 4 g de β-glucanes pour 30 g de glucides disponibles par...
« Riche en fibres » / « source de fibres » : ≥ 6 g / ≥ 3 g pour 100 g


21.4 Situations particulières
Définitions
Diabète gestationnel
Hyperinsulinisme fœtal
Insulinome
Triade de Whipple
Formules
Seuils de l'HGPO de grossesse (CNGOF-SFD 2010) : à jeun ≥ 5,1
Apport énergétique au cours du diabète gestationnel : 25 à 35 kcal/kg/j, au moins 1 600 kcal/j
Apport glucidique pendant l'effort : 30 à 60 g/h
Valeurs repères
Objectifs glycémiques de la grossesse : à jeun < 0,95 g/L (5,3 mmol/L)
Recharge glucidique avant une épreuve longue : 10 à 12 g/kg/j pendant 36 à 48 h
Critères d'hyperinsulinisme (Endocrine Society 2009) : glycémie < 3,0 mmol/L
Rupture du jeûne du Ramadan (IDF-DAR 2021) : glycémie < 3,9 ou > 16,7 mmol/L

Les pièges

- « L'hormone de croissance favorise le stockage du glucose en glycogène. » → faux : La GH est hyperglycémiante : lipolyse ⊕, captation du glucose ⊖ ; son excès (acromégalie) est diabétogène.
- « Le pain blanc a un index glycémique plus faible que le saccharose parce qu'il contient des « sucres lents ». » → faux : L'IG du pain blanc (≈ 70-95) est supérieur à celui du saccharose (≈ 65) : la notion de sucres lents/rapides est abandonnée.
- « Les incrétines stimulent l'insuline même quand la glycémie est basse. » → faux : Leur effet est glucodépendant : c'est pourquoi les agonistes du GLP-1 seuls ne provoquent pas d'hypoglycémie.
- « Après un repas mixte, les triglycérides plasmatiques culminent en même temps que la glycémie. » → faux : Ils culminent plus tard (3 à 4 h) car les chylomicrons passent par la lymphe.
- « L'insuline stimule la lipolyse pour fournir de l'énergie après le repas. » → faux : Elle inhibe la lipolyse (effet le plus sensible) et favorise l'estérification.
- « L'injection de glucagon corrige toujours une hypoglycémie sévère. » → faux : Elle est inefficace si le glycogène hépatique est épuisé (jeûne, alcool).
- « Le glucose entre dans l'hépatocyte grâce à GLUT4, sous l'effet de l'insuline. » → faux : Le foie possède GLUT2, insulino-indépendant ; l'insuline agit dans le foie sur les enzymes (glucokinase, glycogène synthase…), pas sur le transport.
- « Le dosage de l'insuline permet de savoir si un patient traité par insuline produit encore sa propre insuline. » → faux : L'insuline injectée est dosée avec l'insuline endogène : on dose le peptide C.
- « Le récepteur de l'insuline est couplé aux protéines G. » → faux : C'est un récepteur à activité tyrosine kinase ; ceux du glucagon et de l'adrénaline sont couplés aux protéines G.
- « Le glycogène musculaire participe au maintien de la glycémie à jeun. » → faux : Le muscle n'a pas de glucose-6-phosphatase ; il n'aide la glycémie qu'indirectement (lactate, alanine).
- « Les acides gras libérés au jeûne peuvent être transformés en glucose par le foie. » → faux : L'acétyl-CoA ne redonne pas de glucose ; seul le glycérol des triglycérides est glucoformateur.
- « La protéolyse musculaire ne commence qu'après plusieurs jours de jeûne. » → faux : Elle est maximale dès les 2e-3e jours (azote urinaire ≈ 12 g/j) puis diminue grâce aux corps cétoniques.